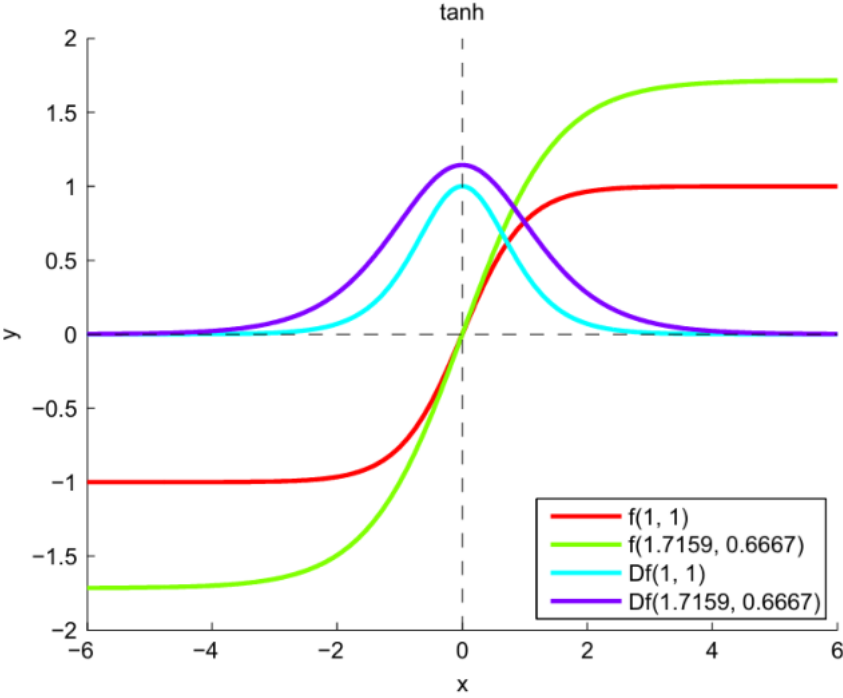


ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO THEO TIÊU CHUẨN GOOD RESEARCH

Bounded activation functions for enhanced training stability of deep neural networks on visual pattern recognition problems

STT	Tiêu chí / Câu hỏi đánh giá	Lý giải dựa trên bài báo (kèm trích dẫn)	Điểm (1-5)
I	I. Quan trọng và liên quan		
1	Vấn đề nghiên cứu có giải quyết một thách thức thực tế cấp bách không?	- Bài báo chỉ ra rằng việc chọn activation function thường bị xem nhẹ dù ảnh hưởng trực tiếp đến generalization và training stability; đồng thời nhấn mạnh thiếu đồng thuận khi lựa chọn activation phù hợp cho từng ứng dụng. <i>“However, the impact of an activation function on the generalization performance and training stability of a DNN is often ignored. There is a lack of consensus on how to select a good activation function for an NN model, and a specific one may not be suitable for all applications.”</i> (page 1/17). - Bài báo gắn thách thức này với rủi ro “numerical stability” trong quá trình huấn luyện, trong đó underflow/overflow có thể làm cho training “vô dụng”. <i>“The numerical stability during a training process is also crucial to avoid numerical underflow or overflow problem that can render the whole training useless [4].”</i>(page 2/17). - Bài báo nhấn mạnh tính quan trọng trong bối cảnh embedded/dedicated hardware, nơi giới hạn biểu diễn số làm output boundary ảnh hưởng mạnh tới độ phức tạp tính toán và tài nguyên. <i>“output boundary issue is very important, especially in embedded system applications or dedicated hardware design where the number representation is limited, since it can bring significant impact on the computational complexity and resource consumption of the system.”</i> (page 4/17).	5
2	Nghiên cứu có khắc phục được hạn chế của các phương pháp/activation functions hiện hành không?	- Bài báo nêu rõ đã có các nghiên cứu trước báo cáo về numerical instability bắt nguồn từ tính “unbounded” của ReLU. <i>“Also, there are some previous works reported on the numerical instability issue due to the unbounded nature of the ReLU function [18,51,52].”</i> (page 4/17). - Ở nhóm activation bounded kiểu tanh, bài báo chỉ ra vấn đề saturation làm đầu ra khó đạt biên lớn và chi phí tính toán lớn (từ biểu diễn toán học), do đó còn hạn chế. <i>“However, hyperbolic tangent has large saturation regions on both sides of the output boundary, as the output can hardly approach to the boundary values even when the input is large due to its mathematical representation (see Fig. 2).”</i> (page 3/17).	5

		 Fig. 2. Activation and gradient curves of the hyperbolic tangent function. - Từ các hạn chế trên, bài báo đề xuất hướng khắc phục trực tiếp bằng cách đưa ra các activation bounded mới. <i>“New activation functions that we call bounded rectified linear unit (ReLU), bounded leaky ReLU, and bounded bi-firing are proposed.”</i>	
3	Kết quả nghiên cứu có đóng góp gì cho cộng đồng học thuật?	- Đóng góp phương pháp: giới thiệu một bộ activation functions mới nhằm tăng training stability và generalization cho DNN. <i>“New bounded activation functions for DNNs are proposed. The functions, which include bounded ReLU, bounded leaky ReLU, and bounded bi-firing, improve the training stability of the corresponding unbounded activation functions while achieving better generalization performances”</i> - Đóng góp lý thuyết: xây dựng các propositions dựa trên UAT để đánh giá/đảm bảo đặc tính của activation đề xuất. <i>“The UAT provides a mathematical justification for the approximation power of an arbitrary function to emulate the exact representation of a given problem.”</i> (page 6/17). - Đóng góp thực nghiệm: báo cáo outperform trên nhiều datasets (MNIST, mnist-rot-bg-img, AR Purdue) và trên cả MLP/CNN. <i>“Experimental works using the multilayer perceptron (MLP) and convolutional neural network (CNN) models have shown that the proposed activation functions outperforms their respective original forms in regards to the classification accuracies and numerical stability.”</i>	5
II	Tính Logic (Logical)		
1	Mạch lập luận từ vấn đề đến giải pháp có chặt chẽ và	- Chuỗi lập luận được triển khai theo tuyến rõ ràng (tổng quan activation → đề xuất activation mới → mô tả thực nghiệm), và tác giả nêu rõ bố cục theo từng section. <i>“The paper is organized as follows. Section 2 discusses on common activation functions that are applied in DNN models. Section 3 proposes new activation</i>	5

	theo chuỗi nguyên nhân– hệ quả không?	<i>functions based on the desired characteristics of a good activation function. Section 4 describes...</i>” (page 2/17). - Mục tiêu và phạm vi giải pháp được nêu ngay trong tóm tắt, tạo liên kết trực tiếp từ vấn đề (stability/generalization) đến hướng giải (bounded activation). “This paper focuses on the enhancement of the generalization ability and training stability of deep neural networks (DNNs).” (page 1/17). - Lập luận thiết kế biên đầu ra được biện minh bằng cơ chế gradient/instability (không chỉ nêu công thức), giúp mạch suy luận chặt hơn. “as long as the output boundary is large enough to alleviate the vanishing gradient problem, but at the same time small enough to avoid the numerical instability problem, then the NN training will produce faster and more stable convergence.” (page 6/17).	
2	Các giả thuyết/động cơ thiết kế có dựa trên cơ sở lý thuyết vững chắc không?	- Cơ sở lý thuyết được đặt trên UAT: activation cần tạo nonlinearity để NN có khả năng xấp xỉ; từ đó tác giả liệt kê các universal approximation properties (UAPs) cần thỏa. 1. The output is non-constant for all ranges of inputs; 2. Bounded within a range of values, where there exists a real number P such that $f(x) \leq P$; 3. Continuous over all values of point c of its domain, where $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$; 4. Monotonically increasing, where $x \leq y$ and $f(x) \leq f(y)$; and 5. Differentiable everywhere, i.e. the slope of the tangent line of points from the left is approaching the same value as another slope of the tangent of points from the right. - Tác giả sử dụng UAPs như tiêu chí thiết kế (non-constant, bounded, continuous, monotonic, differentiable), giúp các giả định thiết kế không mang tính “đoán mò”. - Các kết luận về việc activation đề xuất “thỏa UAPs” được củng cố bằng suy luận từ các propositions 1–5, thể hiện nền tảng lý thuyết nhất quán. “From the Propositions 1–5, it is noted that both bounded ReLU and bounded leaky ReLU functions are non-constant, limited, continuous, monotonically increasing and piecewise differentiable for all values of input x.” (page 6/17).	5
3	Thiết kế phương pháp/kiến trúc mô hình (ở đây là thiết kế activation functions và cách dùng trong DNN) có hợp lý không?	- Kiến trúc/thiết kế activation được mô tả rõ với ba hàm bounded mới (bReLU, bLReLU, bbifire) nhằm giải quyết stability/generalization. “New activation functions that we call bounded rectified linear unit (ReLU), bounded leaky ReLU, and bounded bi-firing are proposed. These activation functions are defined based on the desired properties of the universal approximation theorem (UAT).” (page 1/17). - Nguyên tắc thiết kế biên đầu ra được nêu rõ: biên cần đủ lớn để giảm vanishing gradient nhưng đủ nhỏ để tránh numerical instability, cho phép kiểm soát trade-off. “as long as the output boundary is large enough to alleviate the vanishing gradient problem, but at the same time small enough to avoid the numerical instability problem, then the NN training will produce faster and more stable convergence.” (page 6/17). - Việc kiểm tra tính “hợp lý” của thiết kế được đặt trong bối cảnh nhiều mô hình (MLP, CNN1, CNN2) nhằm tránh kết luận lệ thuộc một kiến trúc duy nhất. “NN models applied in our experimental work include a multilayer perceptron (MLP) and two convolutional neural network (labeled CNN1 and CNN2) models. The MLP is used for benchmarking with previous works, while the CNNs are used to	4

		<i>evaluate the learning performance of the NN models with the proposed activation functions for the rest of the experiments.”</i> (page 8/17).																																				
III	Tính nghiêm túc (Rigorous)																																					
1	Phương pháp (mô hình/thuật toán/công thức) có được mô tả đủ chi tiết để người đọc hiểu và triển khai lại không?	- Bài báo cung cấp mô tả đủ để triển khai lại ở mức ý tưởng: mô tả đặc tính cần có + chứng minh tính khả vi từng phần (quan trọng cho backprop). “<i>Proposition 5. All three functions are piecewise differentiable over all input values.</i>” (page 6/17). - Thiết lập tối ưu/kiểm soát tham số được mô tả: tác giả nêu rõ phạm vi global learning rate theo từng mô hình và loss, giúp tái lập và đảm bảo so sánh công bằng. “<i>In terms of the global learning rate, we run the experiments using the following values: 0.001, 0.0025, 0.005, 0.0075 and 0.01.</i>” (page 9/17). - Tác giả tổng hợp hyperparameter của các activation (bao gồm các hệ số A/B) thành bảng, giảm mơ hồ khi triển khai lại. <table><caption>Table 4 Hyperparameters for the activation functions and the corresponding search range during the training.</caption><thead><tr><th>Activation function</th><th colspan="2">Boundary</th><th colspan="2">Hyperparameters</th></tr><tr><th></th><th>Lower (P_L)</th><th>Upper (P_U)</th><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td><i>brelu</i></td><td>0</td><td>A</td><td>1, 2, 4, 8, 16, 32, 64</td><td>–</td></tr><tr><td><i>blrelu</i></td><td>0</td><td>A</td><td>1, 2, 4, 8, 16, 32, 64</td><td>–</td></tr><tr><td><i>bifire</i></td><td>0</td><td>P_U</td><td>0.01, 0.1, 0.3, 0.5</td><td>–</td></tr><tr><td><i>bbifire</i></td><td>0</td><td>B</td><td>0.01, 0.1, 0.3, 0.5</td><td>1, 4, 16</td></tr><tr><td><i>stanh</i></td><td>–A</td><td>A</td><td>1, 1.7159, 1.7321</td><td>0.6585, 0.6667, 1</td></tr></tbody></table> - Việc chọn biên đầu ra không chỉ “nêu cảm tính” mà được gắn với lập luận về gradient/instability (liên quan trực tiếp đến rigor của thiết kế). “<i>as long as the output boundary is large enough to alleviate the vanishing gradient problem, but at the same time small enough to avoid the numerical instability problem, then the NN training will produce faster and more stable convergence.</i>” (page 6/17).	Activation function	Boundary		Hyperparameters			Lower (P _L)	Upper (P _U)	A	B	<i>brelu</i>	0	A	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	–	<i>blrelu</i>	0	A	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	–	<i>bifire</i>	0	P _U	0.01, 0.1, 0.3, 0.5	–	<i>bbifire</i>	0	B	0.01, 0.1, 0.3, 0.5	1, 4, 16	<i>stanh</i>	–A	A	1, 1.7159, 1.7321	0.6585, 0.6667, 1	4
Activation function	Boundary		Hyperparameters																																			
	Lower (P _L)	Upper (P _U)	A	B																																		
<i>brelu</i>	0	A	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	–																																		
<i>blrelu</i>	0	A	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	–																																		
<i>bifire</i>	0	P _U	0.01, 0.1, 0.3, 0.5	–																																		
<i>bbifire</i>	0	B	0.01, 0.1, 0.3, 0.5	1, 4, 16																																		
<i>stanh</i>	–A	A	1, 1.7159, 1.7321	0.6585, 0.6667, 1																																		
2	Thiết kế thực nghiệm có nghiêm ngặt (đa bộ dữ liệu, giao thức đánh giá rõ, so sánh baseline/state-of-the-art) không?	- Thiết kế thực nghiệm giữ cố định kiến trúc khi so sánh activation (identical MLP/CNN), tăng độ nghiêm ngặt và giảm yếu tố gây nhiễu. “<i>All experiments are carried out using the identical MLP and CNN models for fair comparisons and better understanding on how well the proposed activation functions perform.</i>” (page 7/17). - Thực nghiệm bao quát nhiều datasets và mô tả rõ “case study” khó: mnist-rot-bg-img có xoay ngẫu nhiên, background nhiễu và số lượng train/test lệch (dễ underfit). “<i>The images are rotated randomly between 0 and π 2 radians, and random image patches with high pixel variance are added to the digits as the backgrounds. This results in a total of 12,000 training and 50,000 testing samples respectively. The complex perturbations on the handwritten digit images makes them hard to be trained and classified correctly.</i>” (page 7/17),	5																																			



Fig. 9. Examples of the handwritten digit images in the *mnist-rot-bg-img* database.

- Với AR Purdue, bài báo mô tả rõ cách chia train/test và pipeline tiền xử lý (cắt, resize, grayscale, z-score), giúp giao thức đánh giá có thể tái lập. *“The database is partitioned by having 20 out of 26 total images per subject for training, and the remaining 6 images for testing. This results in a total of 2000 training and 600 testing samples. All images are converted from RGB to grayscale color space, and are resized to 56 46. Normalizations are performed on these images by applying the z-score normalization method.”* (page 8/17).
- Quy trình huấn luyện được mô tả theo bước và có lặp lại nhiều lần để giảm ngẫu nhiên. *“In this work, a training procedure consists of 3 training repetitions for each experiment. An NN model is trained for 50 epochs for each repetition unless otherwise stated, to follow the settings of the previous work [10] for the benchmarking purposes (i.e. 100 epochs). At the beginning of every training epoch, the training samples are shuffled to ensure”* (page 8/17).

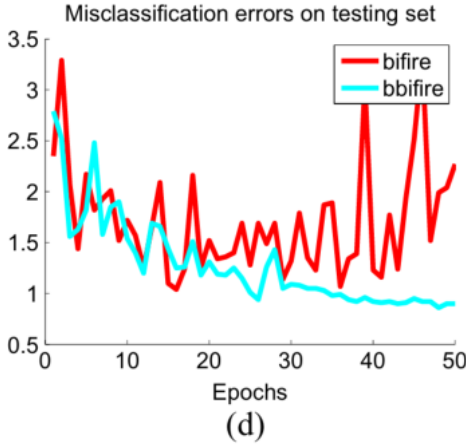
- Bài báo đánh giá không chỉ accuracy (MCR) mà còn đo thời gian thực thi/epoch và phân tích ổn định số, giúp kết luận “chịu được kiểm tra” hơn. *“Based on this table, it is observed that most of the proposed activation functions reduce the average execution time per epoch under the MSE training criterion.”* (page 12/17).

Table 6

Results of the CNN models using different activation functions on MNIST dataset. The bolded functions denote the proposed functions.

Activation function	WTA + MSE			Softmax + CE		
	MCR (%)		Time (s)	MCR (%)		Time (s)
	Training	Testing		Training	Testing	
<i>relu</i>	0.14	0.97	49.97	0.00	1.02	24.58
<i>brelu</i>	0.18	0.94	32.60	0.10	0.92	40.61
<i>lrelu</i>	0.07	0.95	52.48	0.01	1.06	26.50
<i>blrelu</i>	0.11	0.96	44.08	0.01	0.96	48.48
<i>bifire</i>	0.71	0.89	58.10	0.79	1.04	33.14
<i>bbifire</i>	0.81	0.90	57.17	0.01	0.86	52.04
<i>tanh</i>	0.19	1.01	62.01	0.57	1.09	58.80
<i>stanh</i>	0.87	1.19	62.84	0.29	1.07	59.19
<i>stanh</i>	0.56	0.99	63.33	0.29	0.99	61.86

- Khái niệm numerical instability được định nghĩa cụ thể (NaN/infinity), và xác suất xảy ra được dùng làm thước đo ổn định. *“A numerical instability problem occurs whenever a 'not a number' (NaN) or infinity value is detected,...The probability of a numerical instability problem is evaluated by calculating the proportion of experimental settings for an activation function that result in numerical instability*

		during NN training.” (page 13/17). - Ngoài bảng kết quả, bài báo còn phân tích learning curves để đánh giá hội tụ nhanh và ổn định, bổ sung góc nhìn beyond metric cuối cùng. “Analysis of the learning curves on the MNIST database reveals that CNN models with the proposed functions converge faster and more stable, signifying better training efficiency and with the proposed bbfire function achieving the lowest testing MCR (i.e. 0.86%) on the MNIST dataset.” (page 15/17). 	
IV	Tính hệ thống (Systematic)		
1	Nghiên cứu có đi theo chuỗi bước hệ thống (nêu vấn đề → tổng quan/tiêu chí → phương pháp → thực nghiệm → kết luận) không?	- Bài báo thể hiện tính hệ thống qua cấu trúc bài (Section 2 → 3 → 4), phản ánh chuỗi bước “tổng quan → đề xuất → thực nghiệm”. “The paper is organized as follows. Section 2 discusses on common activation functions that are applied in DNN models. Section 3 proposes new activation functions based on the desired characteristics of a good activation function. Section 4 describes” (page 2/17). - Trong phần thực nghiệm, tác giả nhấn mạnh việc giữ cố định mô hình khi so sánh activation, thể hiện quy trình đánh giá theo logic “chỉ thay một yếu tố để kết luận”. “All experiments are carried out using the identical MLP and CNN models for fair comparisons and better understanding on how well the proposed activation functions perform.” (page 7/17).	5
2	Pipeline thực nghiệm (tiền xử lý → huấn luyện → đánh giá) có được mô tả theo bước cụ thể, tránh “nhảy cóc” không?	- Pipeline huấn luyện/kiểm thử được mô tả tuần tự, có nhiều lần lặp và thao tác shuffle để giảm bias theo thứ tự dữ liệu. “In this work, a training procedure consists of 3 training repetitions for each experiment. An NN model is trained for 50 epochs for each repetition unless otherwise stated, to follow the settings of the previous work [10] for the benchmarking purposes (i.e. 100 epochs). At the beginning of every training epoch, the training samples are shuffled to ensure” (page 8/17). - Tác giả nêu rõ cơ chế WTA và cách thiết lập tham số liên quan loss function, giúp tránh “nhảy cóc” trong mô tả pipeline. “This work utilizes the winner-takes-all (WTA) mechanism [62] that compares among all output values to perform NN classification (regardless of which loss function to be applied during the training process).” (page 9/17). - Thiết lập learning rate được mô tả theo phạm vi giá trị (khác nhau theo MLP/CNN và theo MSE/CE), giúp quy trình tối ưu có tính hệ thống. “In terms of the global	5

		<i>learning rate, we run the experiments using the following values: 0.001, 0.0025, 0.005, 0.0075 and 0.01.” (page 9/17).</i>	
3	Tiền xử lý và giao thức dữ liệu có được chuẩn hóa và trình bày rõ không (kích thước ảnh, chuẩn hóa, chia train/test)?	- Bài báo chuẩn hóa dữ liệu đầu vào bằng z-score normalization và mô tả rõ rằng không dùng thêm data augmentation, giúp giao thức dữ liệu rõ ràng và nhất quán. “Normalizations are performed on these images by applying the z-score normalization method. No other preprocessing techniques (e.g. histogram equalization, affine transformations) or data augmentation is performed on all the aforementioned datasets.” (page 8/17). - Với AR Purdue, pipeline dữ liệu được mô tả chi tiết (cắt/resize/grayscale/z-score), giúp hạn chế suy đoán khi tái lập. “The database is partitioned by having 20 out of 26 total images per subject for training, and the remaining 6 images for testing. This results in a total of 2000 training and 600 testing samples. All images are converted from RGB to grayscale color space, and are resized to 56 46. Normalizations are performed on these images by applying the z-score normalization method. No other preprocessing techniques (e.g. histogram equalization, affine transformations) or data augmentation is performed on all the aforementioned datasets.” (page 8/17).	5
V	Valid and verifiable		
1	Kết quả có tính hợp lệ (valid) nhờ dùng dữ liệu chuẩn, metric phù hợp và so sánh công bằng không?	- Tính hợp lệ của kết quả được tăng cường nhờ sử dụng các bộ dữ liệu benchmark và mô tả rõ kịch bản đánh giá (MNIST, mnist-rot-bg-img, AR Purdue). “Tests on MNIST, mnist-rot-bg-img handwritten digit, and AR Purdue face databases show that significant improvements of 17.31%, 9.19%, and 74.99% can be achieved in terms of the testing misclassification error rates (MCRs), applying both mean squared error (MSE) and crossentropy (CE) loss functions This is done without sacrificing the computational efficiency.” (page 1/17). - So sánh được thiết kế công bằng khi giữ cố định kiến trúc và thay đổi activation, giảm nguy cơ kết luận do khác biệt mô hình. “All experiments are carried out using the identical MLP and CNN models for fair comparisons and better understanding on how well the proposed activation functions perform.” (page 7/17). - Các metric phản ánh mục tiêu được dùng: MCR (accuracy), execution time/epoch (chi phí), và numerical instability (độ ổn định).	5

Table 5

Testing MCRs of the MLPs with different activation functions on the *mnist-rot-bg-img* dataset. The bolded functions denote the proposed functions.

Activation function	Testing MCR (%)
<i>logsig</i> [10]	62.64
<i>relu</i> [10]	51.98
<i>brelu</i>	50.09
<i>lrelu</i>	50.52
<i>blrelu</i>	49.88
<i>bifire</i> [10]	48.75
<i>bbifire</i>	48.97
<i>tanh</i> [10]	53.17
<i>stanh</i>	50.12
<i>stanh</i>	49.89

Table 6

Results of the CNN models using different activation functions on MNIST dataset. The bolded functions denote the proposed functions.

Activation function	WTA+MSE			Softmax+CE		
	MCR (%)		Time (s)	MCR (%)		Time (s)
	Training	Testing		Training	Testing	
<i>relu</i>	0.14	0.97	49.97	0.00	1.02	24.58
<i>brelu</i>	0.18	0.94	32.60	0.10	0.92	40.61
<i>lrelu</i>	0.07	0.95	52.48	0.01	1.06	26.50
<i>blrelu</i>	0.11	0.96	44.08	0.01	0.96	48.48
<i>bifire</i>	0.71	0.89	58.10	0.79	1.04	33.14
<i>bbifire</i>	0.81	0.90	57.17	0.01	0.86	52.04
<i>tanh</i>	0.19	1.01	62.01	0.57	1.09	58.80
<i>stanh</i>	0.87	1.19	62.84	0.29	1.07	59.19
<i>stanh</i>	0.56	0.99	63.33	0.29	0.99	61.86

Table 9

Probability of numerical instability for the CNN models using different activation functions on the MNIST dataset. The bolded functions denote the proposed functions.

Activation function	Probability of numerical instability (%)	
	WTA+MSE	Softmax+CE
<i>relu</i>	0.00	40.00
<i>brelu</i>	0.00	8.57
<i>lrelu</i>	60.00	40.00
<i>blrelu</i>	51.43	8.57
<i>bifire</i>	95.00	93.33
<i>bbifire</i>	26.67	53.33

2

Bài báo có cung cấp đủ thông tin (tham số, thiết lập, dữ liệu) để người khác kiểm chứng/lặp lại

- Bài báo cung cấp nhiều thông tin thiết lập để kiểm chứng/lặp lại: quy trình huấn luyện (số lần lặp, số epoch, shuffle). *“In this work, a training procedure consists of 3 training repetitions for each experiment. An NN model is trained for 50 epochs for each repetition unless otherwise stated, to follow the settings of the previous work [10] for the benchmarking purposes (i.e. 100 epochs). At the beginning of every training epoch, the training samples are shuffled to ensure”* (page 8/17).
 - Thông tin về hyperparameters và phạm vi chọn được nêu rõ, gồm learning rate và các hệ số cho activation. *“In terms of the global learning rate, we run the*

4

	(verifiable) không?	<i>experiments using the following values: 0.001, 0.0025, 0.005, 0.0075 and 0.01.”</i> (page 9/17) Table 4 Hyperparameters for the activation functions and the corresponding search range during the training. <table><tr><th rowspan="2">Activation function</th><th colspan="2">Boundary</th><th colspan="2">Hyperparameters</th></tr><tr><th>Lower (P_L)</th><th>Upper (P_U)</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td><i>brelu</i></td><td>0</td><td>A</td><td>1, 2, 4, 8, 16, 32, 64</td><td>–</td></tr><tr><td><i>blrelu</i></td><td>0</td><td>A</td><td>1, 2, 4, 8, 16, 32, 64</td><td>–</td></tr><tr><td><i>bifire</i></td><td>0</td><td>P_U</td><td>0.01, 0.1, 0.3, 0.5</td><td>–</td></tr><tr><td><i>bbifire</i></td><td>0</td><td>B</td><td>0.01, 0.1, 0.3, 0.5</td><td>1, 4, 16</td></tr><tr><td><i>stanh</i></td><td>–A</td><td>A</td><td>1, 1.7159, 1.7321</td><td>0.6585, 0.6667, 1</td></tr></table> - Tuy vậy, bài báo không nêu rõ việc công bố code/implementation; do đó khả năng verifiable phụ thuộc vào mức tái hiện từ mô tả và bảng tham số (đủ để triển khai, nhưng vẫn có rủi ro sai khác do chi tiết cài đặt).	Activation function	Boundary		Hyperparameters		Lower (P _L)	Upper (P _U)	A	B	<i>brelu</i>	0	A	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	–	<i>blrelu</i>	0	A	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	–	<i>bifire</i>	0	P _U	0.01, 0.1, 0.3, 0.5	–	<i>bbifire</i>	0	B	0.01, 0.1, 0.3, 0.5	1, 4, 16	<i>stanh</i>	–A	A	1, 1.7159, 1.7321	0.6585, 0.6667, 1	
Activation function	Boundary			Hyperparameters																																	
	Lower (P _L)	Upper (P _U)	A	B																																	
<i>brelu</i>	0	A	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	–																																	
<i>blrelu</i>	0	A	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	–																																	
<i>bifire</i>	0	P _U	0.01, 0.1, 0.3, 0.5	–																																	
<i>bbifire</i>	0	B	0.01, 0.1, 0.3, 0.5	1, 4, 16																																	
<i>stanh</i>	–A	A	1, 1.7159, 1.7321	0.6585, 0.6667, 1																																	
3	Bài báo có giảm rủi ro “kết luận dựa trên một bối cảnh hẹp” bằng kiểm thử đa điều kiện/đa bộ dữ liệu không?	- Kết luận không bị giới hạn trong một bối cảnh hẹp vì bài báo đánh giá trên ba datasets với mức độ khó khác nhau (digit recognition và face recognition) và trên cả MLP/CNN. <i>“Tests on MNIST, mnist-rot-bg-img handwritten digit, and AR Purdue face databases show that significant improvements of 17.31%, 9.19%, and 74.99% can be achieved in terms of the testing misclassification error rates (MCRs), applying both mean squared error (MSE) and crossentropy (CE) loss functions This is done without sacrificing the computational efficiency.”</i> (page 1/17). - Bài báo còn thử nghiệm với cả hai loss functions (MSE và CE), giúp kiểm tra tính ổn định trong điều kiện huấn luyện khác nhau. <i>“applying both mean squared error (MSE) and crossentropy (CE) loss functions This is done without sacrificing the computational efficiency.”</i> (page 1/17).	5																																		
VI	Tính Empirical																																				
1	Bài báo có bằng chứng thực nghiệm trực tiếp (hard evidence) để hỗ trợ kết luận chính không?	- Bằng chứng thực nghiệm chính đến từ kết quả thử nghiệm trên nhiều datasets, với số liệu cải thiện MCR được nêu cụ thể. <i>“Tests on MNIST, mnist-rot-bg-img handwritten digit, and AR Purdue face databases show that significant improvements of 17.31%, 9.19%, and 74.99% can be achieved in terms of the testing misclassification error rates (MCRs), applying both mean squared error (MSE) and crossentropy (CE) loss functions This is done without sacrificing the computational efficiency.”</i> - Bài báo cũng đưa ra bằng chứng về cải thiện numerical stability (giảm/loại bỏ instability) để hỗ trợ kết luận. <i>“With the MNIST dataset, bounding the output of an activation function results in a 78.58% reduction in numerical instability, and with the mnist-rot-bg-img and AR Purdue databases the problem is completely eliminated.”</i> (page 1/17). - Bài báo khẳng định ý nghĩa của việc “bounding activation output” như một đóng góp có tác động, dựa trên dữ liệu thực nghiệm. <i>“Thus, this work has demonstrated</i>	5																																		

		<i>the significance of bounding an activation function in helping to alleviate the training instability problem when training a DNN model (particularly CNN)."</i> (page 1/17).																																																																																	
2	Thực nghiệm có được thiết kế để phản ánh các dạng biến thiên/điều kiện khó của bài toán không?	- Thực nghiệm được thiết kế để phản ánh điều kiện khó/biến thiên: mnist-rot-bg-img bao gồm xoay ngẫu nhiên, background nhiễu và tăng độ khó phân loại. <i>"The images are rotated randomly between 0 and π 2 radians, and random image patches with high pixel variance are added to the digits as the backgrounds. This results in a total of 12,000 training and 50,000 testing samples respectively. The complex perturbations on the handwritten digit images makes them hard to be trained and classified correctly."</i> (page 7/17). - Bài báo cũng nhấn mạnh thách thức về phân bố train/test (train ít hơn test) trên mnist-rot-bg-img, tạo bối cảnh dễ underfit để kiểm tra khả năng generalization. <i>"Also, the smaller ratio of the total training to testing samples serves as a difficult challenge for the NN models to learn and generalize well on the unseen samples. The same z-score normalization is applied to all the samples."</i> (page 7/17).	5																																																																																
3	Bài báo có đánh giá khía cạnh thực dụng (ví dụ thời gian chạy/chi phí tính toán) để hỗ trợ tính khả thi không?	- Bài báo đánh giá yếu tố thực dụng về chi phí tính toán thông qua execution time per epoch, và nhận xét rằng nhiều activation đề xuất còn giảm thời gian dưới tiêu chí MSE. <i>"Based on this table, it is observed that most of the proposed activation functions reduce the average execution time per epoch under the MSE training criterion."</i> (page 12/17). Table 6 Results of the CNN models using different activation functions on MNIST dataset. The bolded functions denote the proposed functions. <table><tr><th rowspan="3">Activation function</th><th colspan="3">WTA + MSE</th><th colspan="3">Softmax + CE</th></tr><tr><th colspan="2">MCR (%)</th><th rowspan="2">Time (s)</th><th colspan="2">MCR (%)</th><th rowspan="2">Time (s)</th></tr><tr><th>Training</th><th>Testing</th><th>Training</th><th>Testing</th></tr><tr><td>relu</td><td>0.14</td><td>0.97</td><td>49.97</td><td>0.00</td><td>1.02</td><td>24.58</td></tr><tr><td>brelu</td><td>0.18</td><td>0.94</td><td>32.60</td><td>0.10</td><td>0.92</td><td>40.61</td></tr><tr><td>lrelu</td><td>0.07</td><td>0.95</td><td>52.48</td><td>0.01</td><td>1.06</td><td>26.50</td></tr><tr><td>blrelu</td><td>0.11</td><td>0.96</td><td>44.08</td><td>0.01</td><td>0.96</td><td>48.48</td></tr><tr><td>bifire</td><td>0.71</td><td>0.89</td><td>58.10</td><td>0.79</td><td>1.04</td><td>33.14</td></tr><tr><td>bbifire</td><td>0.81</td><td>0.90</td><td>57.17</td><td>0.01</td><td>0.86</td><td>52.04</td></tr><tr><td>tanh</td><td>0.19</td><td>1.01</td><td>62.01</td><td>0.57</td><td>1.09</td><td>58.80</td></tr><tr><td>stanh</td><td>0.87</td><td>1.19</td><td>62.84</td><td>0.29</td><td>1.07</td><td>59.19</td></tr><tr><td>stanh</td><td>0.56</td><td>0.99</td><td>63.33</td><td>0.29</td><td>0.99</td><td>61.86</td></tr></table> - Trong tóm tắt, tác giả cũng nhấn mạnh rằng các cải thiện đạt được mà “không hy sinh hiệu quả tính toán”. <i>"Tests on MNIST, mnist-rot-bg-img handwritten digit, and AR Purdue face databases show that significant improvements of 17.31%, 9.19%, and 74.99% can be achieved in terms of the testing misclassification error rates (MCRs), applying both mean squared error (MSE) and crossentropy (CE) loss functions This is done without sacrificing the computational efficiency."</i> (page 1/17).	Activation function	WTA + MSE			Softmax + CE			MCR (%)		Time (s)	MCR (%)		Time (s)	Training	Testing	Training	Testing	relu	0.14	0.97	49.97	0.00	1.02	24.58	brelu	0.18	0.94	32.60	0.10	0.92	40.61	lrelu	0.07	0.95	52.48	0.01	1.06	26.50	blrelu	0.11	0.96	44.08	0.01	0.96	48.48	bifire	0.71	0.89	58.10	0.79	1.04	33.14	bbifire	0.81	0.90	57.17	0.01	0.86	52.04	tanh	0.19	1.01	62.01	0.57	1.09	58.80	stanh	0.87	1.19	62.84	0.29	1.07	59.19	stanh	0.56	0.99	63.33	0.29	0.99	61.86	4
Activation function	WTA + MSE			Softmax + CE																																																																															
	MCR (%)			Time (s)	MCR (%)		Time (s)																																																																												
	Training	Testing	Training		Testing																																																																														
relu	0.14	0.97	49.97	0.00	1.02	24.58																																																																													
brelu	0.18	0.94	32.60	0.10	0.92	40.61																																																																													
lrelu	0.07	0.95	52.48	0.01	1.06	26.50																																																																													
blrelu	0.11	0.96	44.08	0.01	0.96	48.48																																																																													
bifire	0.71	0.89	58.10	0.79	1.04	33.14																																																																													
bbifire	0.81	0.90	57.17	0.01	0.86	52.04																																																																													
tanh	0.19	1.01	62.01	0.57	1.09	58.80																																																																													
stanh	0.87	1.19	62.84	0.29	1.07	59.19																																																																													
stanh	0.56	0.99	63.33	0.29	0.99	61.86																																																																													
VII	Tính Critical																																																																																		

1	Bài báo có phê bình/đánh giá điểm yếu của phương pháp trước để xác định khoảng trống nghiên cứu không?	- Bài báo phê bình bối cảnh hiện tại: tác động của activation lên generalization/training stability thường bị bỏ qua và thiếu đồng thuận khi lựa chọn. <i>“However, the impact of an activation function on the generalization performance and training stability of a DNN is often ignored. There is a lack of consensus on how to select a good activation function for an NN model, and a specific one may not be suitable for all applications.”</i> (page 1/17). - Bài báo chỉ ra vấn đề cụ thể của phương pháp phổ biến: numerical instability do tính unbounded của ReLU đã được báo cáo trong các nghiên cứu trước. <i>“Also, there are some previous works reported on the numerical instability issue due to the unbounded nature of the ReLU function [18,51,52].”</i> (page 4/17).	5
2	Bài báo có tự phê bình hạn chế của phương pháp đề xuất hoặc nêu điều kiện khó khăn khi triển khai không?	- Bài báo thừa nhận hạn chế liên quan triển khai: cần tune hyperparameters (ví dụ output boundary PU) thủ công cho từng bộ dữ liệu, ảnh hưởng tính “plug-and-play”. <i>“Also, we do acknowledge the need of tuning the hyperparameters for the proposed activation functions manually despite of their superior performances over the unbounded ones.”</i> (page 16/17). - Tác giả nêu hướng phát triển tiếp theo (mở rộng phân tích với normalization/regularization), gián tiếp cho thấy các kết luận hiện tại vẫn chưa có không gian mở rộng và kiểm chứng thêm. <i>“Future work of this research involves extensive analysis of the proposed activation functions for different NN models as well as case studies in pattern recognition. This can be performed together with a wide range of sigmoidal and non-sigmoidal activation functions to evaluate the performance of NN models with various activation functions on different case studies. Batch normalization is also a promising method to be applied in conjunction with the proposed activation functions to achieve higher accuracies as discussed previously.”</i> (page 16/17).	4
3	Thiết kế đánh giá có đủ “chịu được phản biện” (critical scrutiny) thông qua kiểm tra đa khía cạnh (accuracy, stability, runtime, sensitivity) không?	- Thiết kế đánh giá có nhiều khía cạnh: định nghĩa và đo lường numerical instability (NaN/infinity), giúp kết luận về stability có thể bị “soi” và kiểm tra. - Bài báo bổ sung khía cạnh runtime/efficiency bằng execution time per epoch để tăng sức chịu phản biện (không chỉ nhìn accuracy). <i>“Based on this table, it is observed that most of the proposed activation functions reduce the average execution time per epoch under the MSE training criterion.”</i> (page 12/17). - Ngoài metric tổng hợp, tác giả phân tích learning curves để đánh giá hội tụ nhanh và ổn định, tăng chiều sâu phản biện. <i>“Analysis of the learning curves on the MNIST database reveals that CNN models with the proposed functions converge faster and more stable, signifying better training efficiency and with the proposed bbifire function achieving the lowest testing MCR (i.e. 0.86%) on the MNIST dataset.”</i> (page 15/17).	4

= > **Điểm trung bình: 4.71**